

시장 지수 시그널 탐색 실험 보고서

TimesFM 예측력 · 푸리에 주기성 · 거시 이벤트 충격반응

Croesus Research — 탐색 실험(throwaway exploratory)

2026년 6월 30일

Abstract

본 보고서는 미국 주가지수(S&P 500, NASDAQ)에 대해 세 가지 독립적인 탐색 실험을 수행한 결과를 정리한다. (1) 구글의 시계열 파운데이션 모델 TimesFM이 지수 예측에 쓸 만한지, (2) 지수에 통계적으로 유의한 반복 주기가 존재하는지(푸리에 분석), (3) 전쟁·팬데믹·관세·원유 같은 거시 충격이 지수에 미치는 영향의 크기(magnitude)와 지속 기간(period)을 정량화할 수 있는지를 검증하였다. 핵심 결론은 다음과 같다. TimesFM은 방향성에서는 단순 추세(drift) 기준선을 모든 구간에서 5-10%p 앞서지만, 점 예측의 오차(RMSE)는 random walk보다도 크다(변동폭 과대추정). 즉 방향 신호로서는 가능성이 있으나 가격 예측기로는 부적합하다. 푸리에 분석에서는 전처리 후 “유의”하게 검출된 피크 수가 우연 기대치와 사실상 같아, 신뢰할 만한 반복 주기는 발견되지 않았다(스펙트럼상 red noise와 구분 불가). 이벤트 분석에서는 사건 연구(CAAR)와 Jordà 국소투영(local projection)으로 충격반응함수를 추정하여, 팬데믹($\approx -40\%$, 느린 회복)과 원유(지속적 약세)는 뚜렷한 음(-)의 충격을, 전쟁·관세는 얕은 초기 하락 뒤 표본 내에서 오히려 양(+)의 표류를 보였다(소표본, 넓은 신뢰구간).

1 서론

Croesus 파이프라인에 “참고할 만한 시그널”을 추가할 수 있는지 가능하기 위해, 본 작업은 세 가지 질문을 각각 독립 실험으로 검증한다. 모든 실험은 일회성 탐색(throwaway)을 목적으로 하며, 메인 패키지에 통합하지 않고 `experiments/market_signals/` 아래에서 결과(CSV/PNG)와 결론(FINDINGS.md)만을 산출한다.

Q1. TimesFM — 파운데이션 시계열 모델이 지수 수익률 예측에서 순진한 기준선을 이기는가?

Q2. 푸리에 — 지수에 반복적으로 나타나는 주기가 실제로 존재하는가, 아니면 착시인가?

Q3. 이벤트 임팩트 — 거시 충격의 크기와 지속 기간을 측정할 수 있는가?

방법론적 전제(중요). Q3의 최초 아이디어는 “푸리에로 다른 이벤트를 걸러내고 특정 이벤트의 주파수만 분리”하는 것이었으나, 이는 신호처리 관점에서 적절치 않다. 전쟁·팬데믹·관세·원유 쇼크는 일회성 충격(impulse/step)이지 주기 신호(periodic)가 아니므로 분리할 “주파수”가 존재하지 않는다. “충격의 크기와 지속”을 묻는 올바른 도구는 사건 연구와 국소투영 충격반응함수이며, Q3는 이를 사용한다. 반면 “반복 주기가 있는가”는 본질적으로 스펙트럼 질문이므로 Q2에서 푸리에를 사용한다.

2 데이터 및 공통 방법

데이터. 가격은 yfinance에서 수집하여 DuckDB(`storage/croesus.duckdb, prices_daily` 테이블)에 read-through 캐시한다. 대상은 S&P 500($\wedge$ GSPC)과 NASDAQ Composite($\wedge$ IXIC)의 수정 종가 일봉이다. 실험별 사용 구간은 푸리에 1971-2026, 이벤트 1985-2026, TimesFM 2005-2026이다.

공통 전처리(detrend). 전처리를 1급 객체로 분리하여 전처리 유무를 나란히 비교할 수 있게 하였다. 세 가지 변환을 제공한다:

- `identity` — 무처리 기준선(로그 가격 그대로).
- `demean_logret` — 로그 수익률에서 평균 성장률(drift)을 제거($\Delta \log P - \overline{\Delta \log P}$).
- `detrend_linear` — 로그 가격에서 선형 추세를 적합 후 제거한 잔차.

3 실험 1 — TimesFM 예측력 평가

3.1 방법

가격 레벨 예측은 가격의 관성 때문에 무조건 그럴듯해 보이는 함정이 있다. 따라서 수익률/방향을 평가하고 순진한 기준선과 비교한다.

- **프로토콜:** rolling-origin out-of-sample. 각 시점에서 컨텍스트(512 거래일)를 입력해 1~21 거래일 앞을 예측. 시점 간 간격 21일($n = 232$ 표본).
- **기준선:** random walk(마지막 값 유지 → 수익률 0), drift(평균 로그성장을 연장).
- **지표:** 수익률 RMSE, 방향 적중률(hit rate), random walk 대비 skill score = $1 - \text{RMSE}_{\text{model}}/\text{RMSE}_{\text{RW}}$.

3.2 결과

Table 1: TimesFM 대 기준선 — 구간별 방향 적중률, RMSE, RW 대비 skill ($n = 232$). 적중률은 높을수록, RMSE는 낮을수록 좋다.

지수	구간	TimesFM hit	drift hit	TimesFM RMSE	RW RMSE	skill vs RW
S&P 500	1d	55.2%	50.0%	0.0131	0.0118	-0.107
S&P 500	5d	66.4%	56.5%	0.0276	0.0252	-0.093
S&P 500	21d	70.3%	60.8%	0.0638	0.0486	-0.313
NASDAQ	1d	51.3%	46.6%	0.0214	0.0126	-0.698
NASDAQ	5d	63.4%	54.3%	0.0583	0.0283	-1.065
NASDAQ	21d	67.7%	60.3%	0.0816	0.0568	-0.436

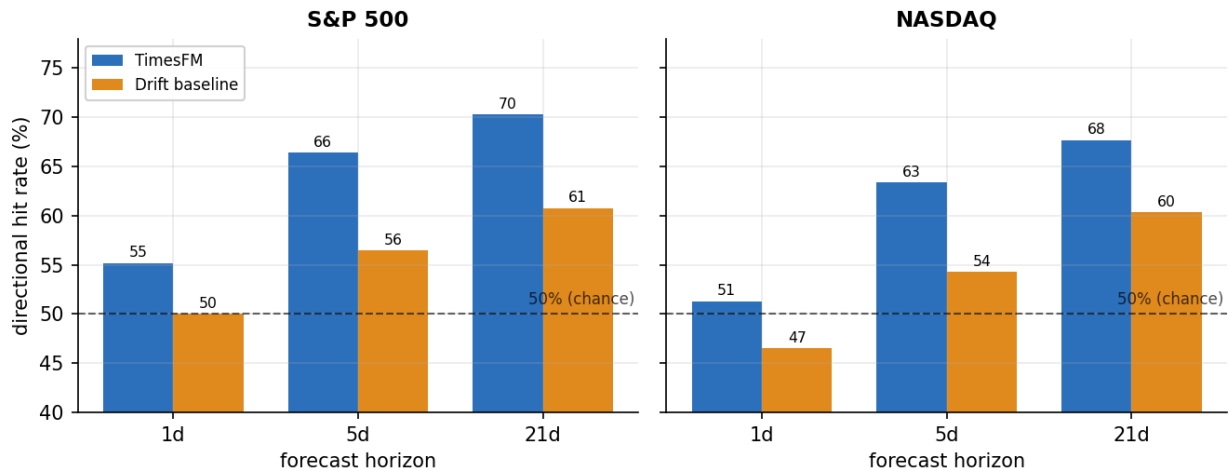


Figure 1: 방향 적중률: TimesFM 대 drift 기준선. TimesFM이 모든 구간·두 지수 모두에서 drift를 5-10%p 앞선다. (random walk는 수익률 0을 예측하므로 방향 적중률이 사실상 0%이며 방향 기준선으로 의미가 없어 생략.)

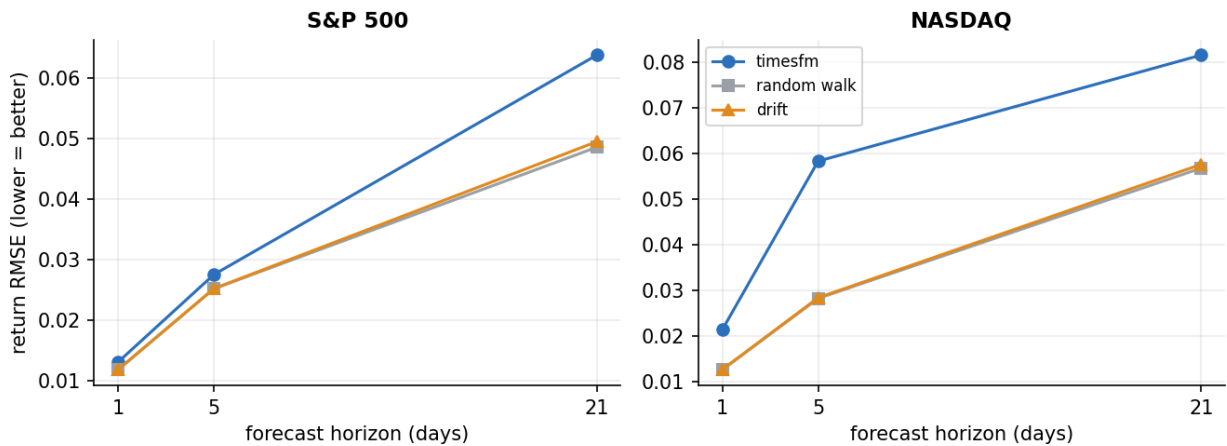


Figure 2: 수익률 예측 RMSE. TimesFM(파랑)이 모든 구간에서 random walk·drift보다 오차가 크다 — 방향은 맞히되 변동폭을 과대추정한다.

3.3 해석

두 결과는 상반된 메시지를 준다. **방향성**에서 TimesFM은 단순 추세를 따라가는 drift 기준선을 일관되게(5-10%p) 앞선다. 21일 구간의 70% 적중률 중 상당 부분은 지수의 우상향 편향에서 오지만, drift(60.8%) 대비 초과분은 추세를 넘어서는 방향 정보가 존재함을 시사한다(표본 $n = 232$, 구간이 거의 겹치지 않아 유효표본에 가깝다). 그러나 **점 예측의 정확도**에서는 random walk보다도 RMSE가 크다(skill 전 구간 음수). 즉 언제 오르고 내릴지의 부호는 어느 정도 잡지만 얼마나 움직일지의 크기를 과대추정한다.

결론. TimesFM은 가격/변동폭 예측기로는 부적합하다(naive 미달). 다만 방향 신호로서는 drift를 넘는 정보를 담고 있어, 별도 검증을 거친다면 보조 입력으로서의 가능성은 남는다. 현 단계에서 단독 참고지표로 채택하기에는 근거가 부족하다.

4 실험 2 — 푸리에 주기성 분석

4.1 방법

로그 수익률/추세제거 잔차에 주기도(periodogram)를 계산하고, 검출된 피크가 진짜인지 AR(1) red-noise 대리표본(surrogate) 200개로 구성된 95% 귀무 분포와 비교한다. 원본 로그 가격에 바로 FFT를 걸면 추세 에너지가 저주파를 지배하므로, 전처리 유무를 함께 본다.

4.2 결과

Table 2: 전처리별 “유의” 피크 수(95% AR(1) 귀무 대비)와 우연 기대치. 우연 기대치는 전체 주파수 빈의 5%이다.

변환	S&P 500 관측	NASDAQ 관측	우연 기대(≈)
identity	0	0	—
demean_logret	372	367	349 / 348
detrend_linear	202	195	349 / 348

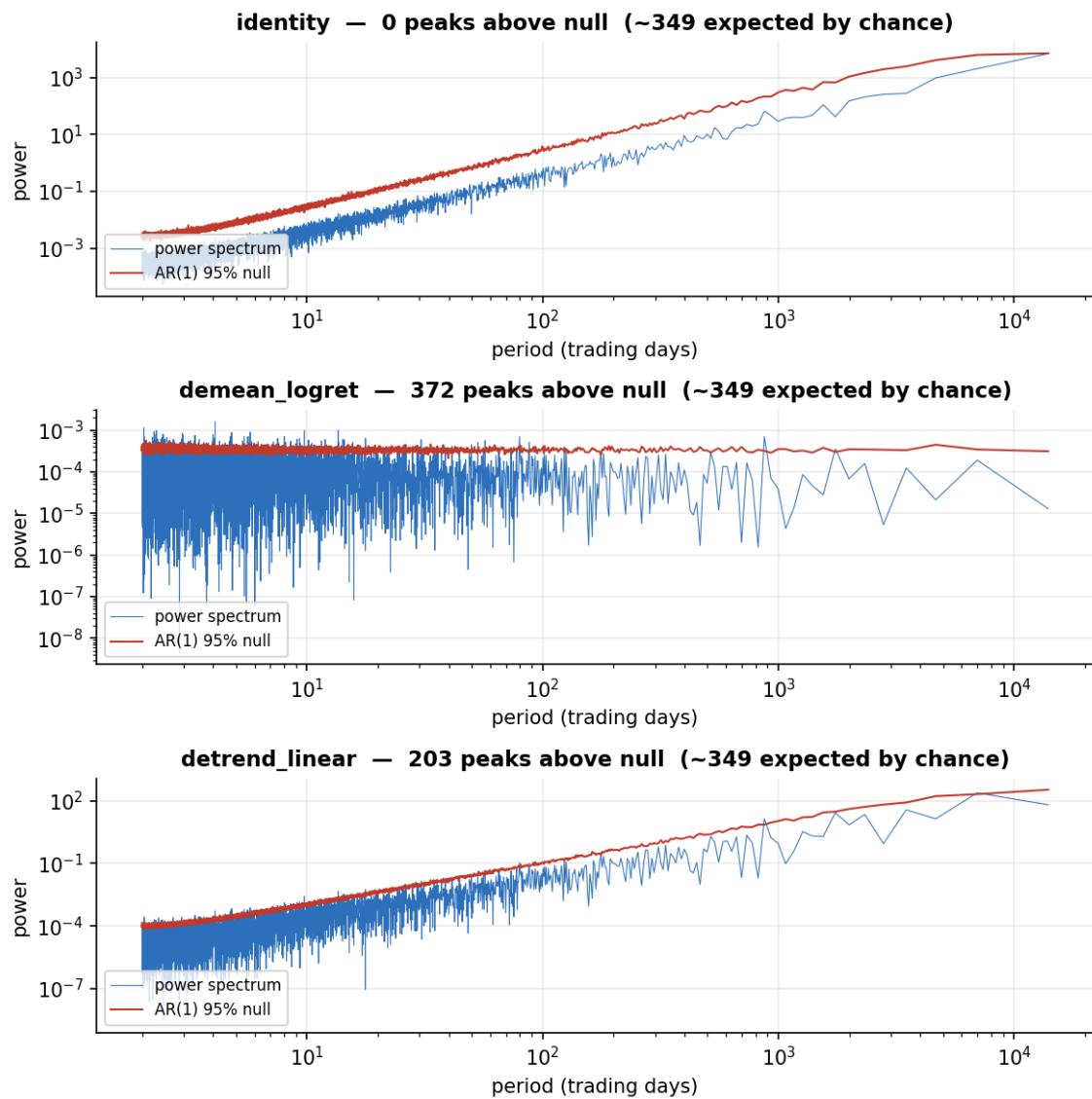


Figure 3: S&P 500 파워 스펙트럼(로그-로그)과 AR(1) 95% 귀무 밴드(빨강). 무처리(identity)는 추세 스펙트럼을 지배해 귀무 밴드를 넘지 못한다. 전처리 후에는 다수의 피크가 밴드를 넘지만, 그 수는 우연 기대치 수준이다.

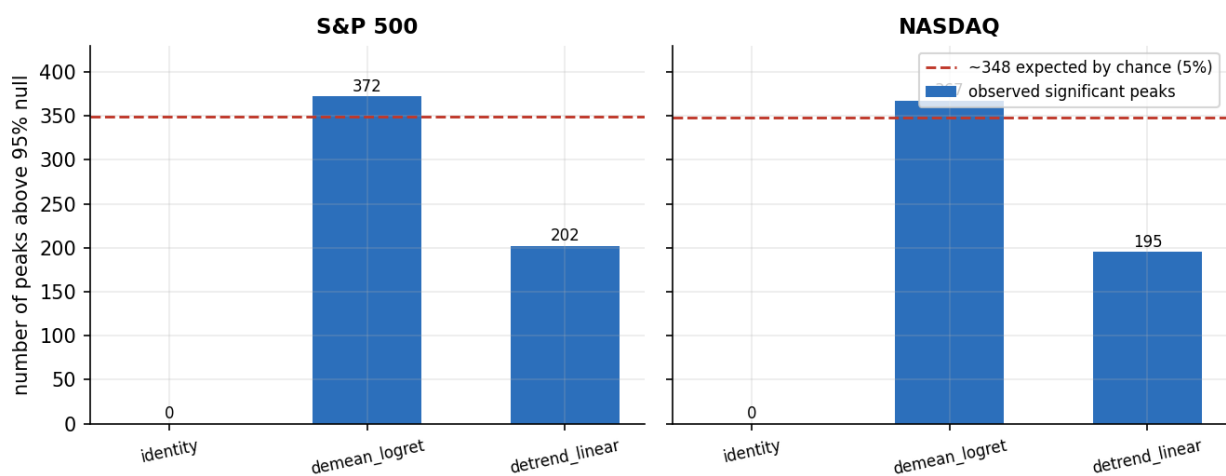


Figure 4: 관측 피크 수(막대) 대 우연 기대치(빨간 점선). 빈당 95% 임계값은 다중검정을 보정하지 않으므로 약 6,500개 빈에서 5%(~349개)가 우연히 “유의”하게 나온다. 관측치는 이 수준 근방이거나 그 이하다.

4.3 해석

무처리 스펙트럼은 0개의 피크 — 비정상(non-stationary) 추세에 모든 파워를 저주파에 모아 사실상 어떤 주기도 드러나지 않는다(전처리가 왜 필요한지 보여주는 결과). 전처리 후에는 195-372개의 피크가 “유의”하게 나오지만, 빈당 95% 임계값은 다중검정을 보정하지 않으므로 약 6,500개 빈 중 5%(≈ 349 개)는 순전히 우연으로 유의하게 나온다. 관측된 피크 수는 이 기대치와 사실상 같은 수준이고, 어느 변환·어느 지수에서도 일관되게 살아남는 피크는 없다.

결론. 시장 지수에 신뢰할 만한 반복 주기는 발견되지 않았다. 스펙트럼은 red noise와 구분되지 않으며, 이는 사전 예상과 일치한다 — 그리고 그 점을 깔끔하게 보여준 것 자체가 본 실험의 산출물이다.

5 실험 3 — 거시 이벤트 충격반응

5.1 방법

“ $t = 0$ 에 발생한 충격이 이후 $h = 0, 1, \dots, 60$ 거래일에 지수에 주는 효과”를 충격반응함수(IRF)라는 하나의 곡선으로 보고, 거기서 **magnitude**(최대 절댓값)와 **period**(0 신뢰구간으로 복귀하는 시점, 그리고 지수감쇠 반감기)를 읽는다. 두 추정기를 함께 쓴다:

- **사건 연구 CAAR** — 사건 전 추정치의 평균 수익률을 정상값으로 보고 비정상수익률을 누적, 동일 카테고리 평균. 단순하지만 사건이 겹치거나 통제가 필요하면 약하다.
- **Jordà 국소투영(2005)** — 구간 h 마다 $r(t \rightarrow t+h) = \alpha_h + \beta_h \text{Event}_t + \varepsilon$ 를 회귀, $\{\beta_h\}$ 가 곧 IRF. 겹치는 사건을 Newey-West(HAC) 표준오차로 통제하는 더 엄밀한 도구.

Table 3: 큐레이션한 이벤트 목록. 2026-03 이란 사건은 분쟁이자 원유 쇼크이므로 war·oil 양쪽에 등록.

카테고리	사건(일자)
war (전쟁)	9·11(2001-09-11), 걸프전(1991-01-17), 러시아-우크라이나(2022-02-24), 이란(2026-03-01)
pandemic (팬데믹)	COVID 폭락(2020-02-24)
tariff (관세)	미중 1차(2018-07-06), 격화(2019-05-10), 2025 관세(2025-04-02)
oil (원유)	걸프 유가급등(1990-08-02), 2008 유가정점(2008-06-01), 2022 급등(2022-03-01), 이란(2026-03-01)

5.2 결과

Table 4: 카테고리별 충격 요약. magnitude는 CAAR의 최저점(trough), recovery는 0 신뢰구간 복귀까지의 거래일, half-life는 지수감쇠 반감기. “—”는 60일 내 미복귀 또는 비감쇠로 정의 불가.

지수	카테고리	n	magnitude(trough)	recovery(일)	half-life(일)
S&P 500	pandemic	1	−39.8%	—	15.5
S&P 500	oil	4	−5.27%	39	11.0
S&P 500	tariff	3	−2.92%	3	—
S&P 500	war	4	−0.59%	4	—
NASDAQ	pandemic	1	−35.4%	—	17.0
NASDAQ	oil	4	−4.70%	16	9.9
NASDAQ	tariff	3	−3.30%	2	—
NASDAQ	war	4	−0.63%	4	—

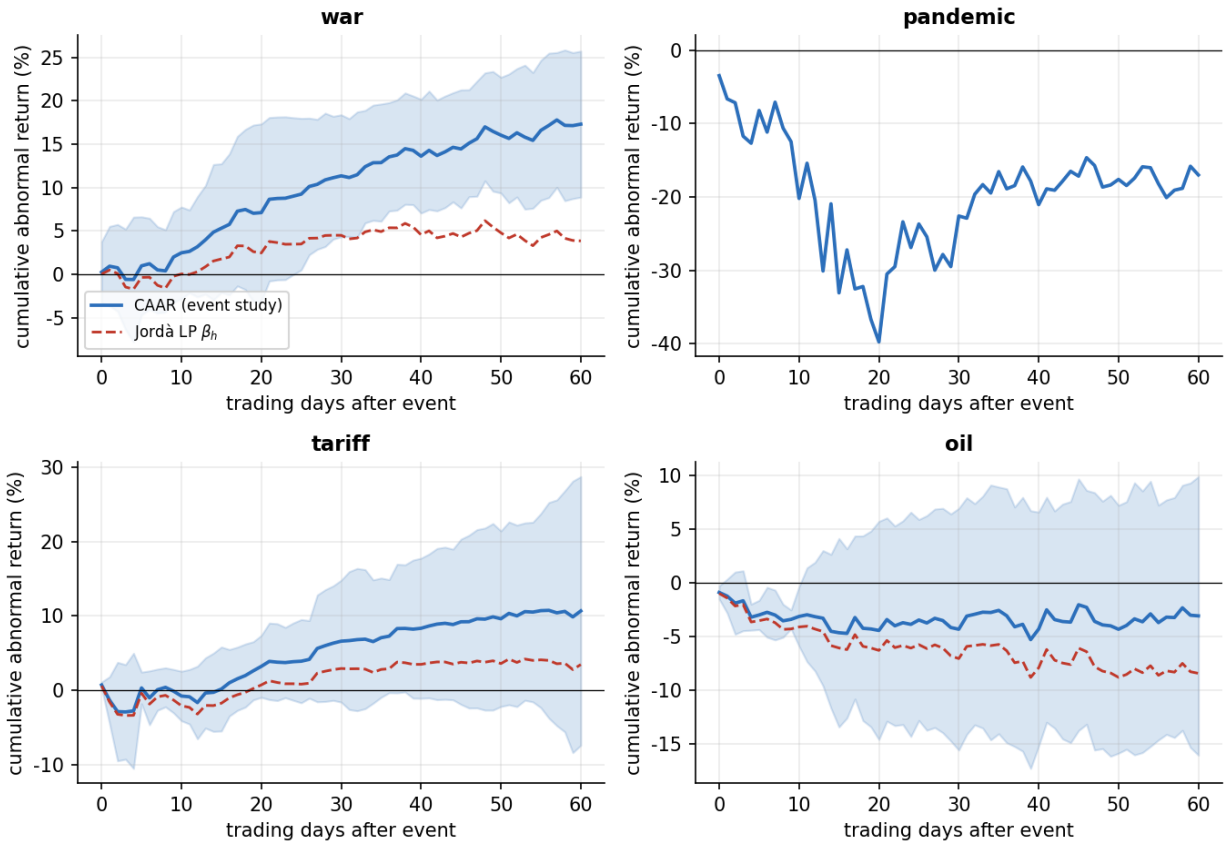


Figure 5: S&P 500 카테고리별 충격반응. 파란 실선은 CAAR(사건 연구), 음영은 95% 신뢰구간, 빨간 점선은 Jordà LP β_h . 팬데믹은 단일 사건(밴드 없음).

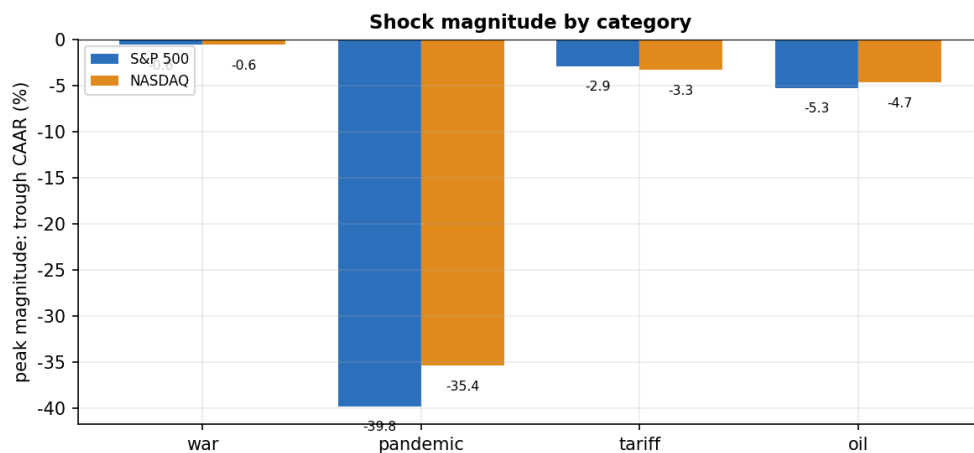


Figure 6: 카테고리별 충격 크기(최저점 CAAR). 팬데믹이 압도적이며, 전쟁은 매우 얇다.

5.3 해석

충격 유형 간 차이가 뚜렷하다.

- **팬데믹**이 압도적으로 크다(-35 ~ -40%). 단일 사건(COVID)이라 일반화는 어렵지만, 약 20거래일에 최저점을 찍고 60일 내 완전 회복하지 못한다(반감기 $\approx 15-17$ 일).
- **원유**는 중간 크기(-5% 안팎)의 지속적 약세다. LP는 60일에 걸쳐 -8%까지 더 음(-)으로 표류하여, 단순 CAAR보다 충격을 더 끈질기게 본다.
- **전쟁·관세**는 얇은 초기 하락(-1 ~ -3%) 뒤 표본 내에서 오히려 양(+)으로 표류한다(그림의 war·tariff

패널). 즉 이 표본에서 지정학·통상 충격은 지수의 지속적 하락을 일으키지 않았다 — 흔히 회자되는 “buy the invasion” 패턴과 일관된다.

주의(소표본). war·tariff·oil은 사건 수가 3-4개에 불과해 신뢰구간이 매우 넓다(그림 음영). 따라서 평균(CAAR)의 부호·크기는 강하게 해석하지 말아야 하며, “측정 방법론이 작동함”과 “팬데믹·원유의 음(-) 충격은 비교적 뚜렷함”까지가 안전한 결론이다.

6 종합 논의 및 한계

Table 5: 세 실험 한 줄 요약.

실험	질문	답
TimesFM	참고 시그널로 쓸 만한가?	방향 Δ (drift 상회), 크기 $\times$ (naive 미달)
푸리에	반복 주기가 있는가?	$\times$ (red noise 수준)
이벤트 임팩트	magnitude+period 측정 가능?	$\bigcirc$ (CAAR/IRF로 정량화)

한계. (1) 모두 지수 레벨 분석이며 개별 종목 이벤트는 다루지 않았다. (2) TimesFM은 CPU 추론·표본 절감을 위해 21일 간격·2005년 이후로 제한했다. (3) 이벤트 표본이 작아(특히 war/tariff/oil) 통계적 검정력이 낮다. (4) 거래비용·슬리피지를 반영한 매매 시뮬레이션은 범위 밖이다.

후속 제안. TimesFM을 순수 방향 분류기로 always-long 기준선과 정식 비교(맥니마 검정 등); 이벤트 카테고리별 표본 확충 후 LP 신뢰구간 재추정; 충격의 비대칭(상승 vs 하락 쇼크) 분리.

7 결론

세 실험은 각각 정직한 답을 냈다. TimesFM은 가격 예측기로는 naive를 못 이기지만 방향성에는 추세 이상의 정보가 있고, 푸리에로는 신뢰할 주기가 없으며, 이벤트 충격은 사건 연구와 국소투영으로 크기·지속을 정량화할 수 있음을 확인했다. 셋 중 Croesus에 바로 “참고 지표”로 넣을 만한 것은 없으나, 이벤트 충격반응 프레임워크는 추가 데이터와 함께 발전시킬 가치가 있다.

재현. 결과 산출물(CSV/PNG)은 git에서 제외되어 있다. 저장소 루트에서 다음으로 재생성한다: `python -m experiments.market_signals.{fourier, timesfm, fourier}` (TimesFM은 전용 venv 필요·느림). 본 보고서의 그림은 `python -m experiments.market_signals.report.make_figures`로 생성한다. 그림 축 라벨은 폰트 호환을 위해 영문으로 유지하고 한국어 설명은 캡션에 둔다. 단위 테스트 16개 통과. 설계·계획 문서는 docs/superpowers/에 있다.